

RAPPORT TRYHACKME

Introduction to DevSecOps

Résumé

Ce rapport documente la complétion du room TryHackMe "Introduction to DevSecOps" qui présente l'histoire et l'évolution des méthodologies de développement logiciel, de Waterfall à Agile puis DevOps, et comment la sécurité s'intègre dans ce processus avec le concept de "Shift Left" et DevSecOps.

Objectifs d'apprentissage

- Comprendre l'évolution des modèles de développement logiciel
- Différencier Waterfall, Agile et DevOps
- Maîtriser les concepts clés : CI/CD, IaC, Monitoring
- Comprendre le concept de "Shift Left"
- Identifier les défis et solutions DevSecOps

Ibrahim Kakaev

Décembre 2025

Plateforme : TryHackMe

Room : Introduction to DevSecOps

Difficulté : Facile

URL : <https://tryhackme.com/room/introductiontodevsecops>

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Qu'est-ce que DevSecOps ?	3
1.2	Le parcours DevSecOps	3
1.3	Informations sur le Room	3
2	Task 1 : Introduction	4
2.1	Présentation	4
3	Task 2 : SDLC - Software Development Lifecycle	5
3.1	L'approche Waterfall (années 70)	5
3.2	La méthodologie Agile (années 2000)	5
3.3	L'émergence de DevOps (2008)	5
3.4	Questions et Réponses	5
4	Task 3 : DevOps Tools & Processes	6
4.1	Outils et processus clés	6
4.1.1	CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)	6
4.1.2	Infrastructure as Code (IaC)	6
4.1.3	Configuration Management	6
4.1.4	Orchestration	6
4.1.5	Monitoring	6
4.1.6	Microservices	6
4.2	Questions et Réponses	6
5	Task 4 : Shifting Left	8
5.1	Le concept de Shift Left	8
5.2	Avantages du Shift Left	8
5.3	DevSecOps = DevOps + Security	8
6	Task 5 : DevSecOps Challenges	9
6.1	Les défis du DevSecOps	9
6.1.1	Security Silos (Silos de sécurité)	9
6.1.2	Lack of Visibility (Manque de visibilité)	9
6.1.3	Stringent Processes (Processus stricts)	9
6.2	Solutions aux défis	9
6.3	Questions et Réponses	9
7	Task 6 : Exercises	10
7.1	Exercice pratique : Les Comics	10
7.2	Questions et Réponses	10
8	Récapitulatif des Réponses	11
8.1	Task 2 : SDLC	11
8.2	Task 3 : DevOps Tools	11
8.3	Task 4 : Shifting Left	11
8.4	Task 5 : Challenges	11
8.5	Task 6 : Exercises	11

9 Annexes	12
9.1 Annexe A : Évolution des méthodologies	12
9.2 Annexe B : Outils DevSecOps	12
9.3 Annexe C : Ressources	12

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que DevSecOps ?

DevSecOps est une approche du développement logiciel qui intègre les pratiques de sécurité dans le processus DevOps. Elle met l'accent sur l'importance d'incorporer des mesures de sécurité à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

1.2 Le parcours DevSecOps

Ce room est le premier d'un nouveau parcours d'apprentissage DevSecOps qui comprend :

- Introduction to DevSecOps (SDLC sécurisé, environnements et outils)
- Security of the Pipeline (Automatisation, sécurité du code source, CI/CD)
- Security in the Pipeline (Attaques et défense du pipeline)
- Infrastructure as Code (Cloud DevOps, gestion des secrets, Terraform, Docker)

1.3 Informations sur le Room

Nom : Introduction to DevSecOps

Plateforme : TryHackMe

URL : <https://tryhackme.com/room/introductiontodevsecops>

Difficulté : Facile

Nombre de Tasks : 6

Compétences : DevSecOps, SDLC, Shift Left

2 Task 1 : Introduction

2.1 Présentation

Ce room introduit les différents styles de développement logiciel et leur évolution au fil des années. Il est essentiel de comprendre comment les choses se sont améliorées et leur impact sur l'industrie de la sécurité.

Q1 : I'm ready to start!

R : No answer needed

3 Task 2 : SDLC - Software Development Lifecycle

3.1 L'approche Waterfall (années 70)

Le modèle Waterfall (cascade) était l'approche traditionnelle de gestion de projet. Ce cycle reposait sur une hiérarchie où chaque membre avait une responsabilité spécifique :

- **System Admins** : Maintenir tout en fonctionnement
- **Developers** : Construire et ajouter des fonctionnalités
- **QA Engineers** : Tester la fonctionnalité du système

Problèmes du modèle Waterfall :

- Méfiance entre les équipes
- Mauvaise communication
- Rigidité et manque de flexibilité
- Livraisons peu fréquentes
- Découverte tardive des bugs

3.2 La méthodologie Agile (années 2000)

Face aux défis de Waterfall, la méthodologie Agile a été développée. Le Manifeste Agile met l'accent sur quatre valeurs :

1. Individus et interactions plutôt que processus et outils
2. Logiciel fonctionnel plutôt que documentation exhaustive
3. Collaboration avec le client plutôt que négociation contractuelle
4. Adaptation au changement plutôt que suivi d'un plan

3.3 L'émergence de DevOps (2008)

En 2008, une conversation entre Andrew Clay et Patrick Debois a mené à la naissance de DevOps. Après l'événement "DevOpsDays" en Belgique en 2009, DevOps est devenu le nouveau buzzword.

DevOps se distingue par :

- Focus sur le changement culturel
- Intégration du développement et des opérations
- Automatisation et intégration continues
- Responsabilité partagée

3.4 Questions et Réponses

Q1 : What methodology relies on automation and integration to drive cultural change and unite teams ?

R : DevOps

Q2 : What traditional approach to project management led to mistrust and poor communication between development teams ?

R : waterfall

4 Task 3 : DevOps Tools & Processes

4.1 Outils et processus clés

4.1.1 CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)

CI/CD traite de la fusion fréquente du code et de l'ajout de tests automatisés. Les avantages incluent :

- Détection précoce des bugs
- Maintenance facilitée du code modulaire
- Rollbacks fiables des versions
- Changements de code mineurs et systématiques

4.1.2 Infrastructure as Code (IaC)

IaC est une façon de gérer et provisionner l'infrastructure à travers du code et de l'automatisation. Avantages :

- Reproductibilité
- Versioning de l'infrastructure
- Cohérence entre environnements
- Automatisation du provisioning

4.1.3 Configuration Management

Automatise la maintenance et la configuration de l'infrastructure. Outils : Ansible, Puppet, Chef.

4.1.4 Orchestration

Gère les conteneurs et les microservices. Outils : Kubernetes, Docker Swarm.

4.1.5 Monitoring

Collecte des données pour analyser les performances et la stabilité des services. Outils : Prometheus, Grafana, ELK Stack.

4.1.6 Microservices

Architecture qui divise une application en plusieurs petits services. Avantages : flexibilité, scalabilité, complexité réduite.

4.2 Questions et Réponses

Q1 : What helps in adding tests in an automated manner and deals with the frequent merging of small code changes ?

R : CI/CD

Q2 : What process focuses on collecting data to analyse the performance and stability of services ?

R : Monitoring

Q3 : What is a way to provision infrastructure through reusable and consistent pieces of code ?

R : IaC

5 Task 4 : Shifting Left

5.1 Le concept de Shift Left

Avant Agile, les développeurs demandaient de l'infrastructure à l'IT et recevaient des serveurs des semaines ou des mois plus tard. Aujourd'hui, le provisioning d'infrastructure dans le cloud est automatisé.

Shift Left signifie :

Les équipes DevOps se concentrent sur l'intégration de la sécurité dès les premières étapes du cycle de développement, introduisant une culture plus collaborative entre développement et sécurité.

5.2 Avantages du Shift Left

- Réduction massive des risques
- Détection précoce des failles de sécurité
- Élimination des goulots d'étranglement
- Intégration des outils d'analyse de code dès le début
- Tests de sécurité automatisés

5.3 DevSecOps = DevOps + Security

La sécurité peut être facilement intégrée grâce à la visibilité et la flexibilité que DevOps introduit. La sécurité n'est pas un ajout, c'est une fonctionnalité de conception essentielle.

Q1 : What term is it used to describe accounting for security from the earliest stages in a development lifecycle ?

R : shift left

6 Task 5 : DevSecOps Challenges

6.1 Les défis du DevSecOps

6.1.1 Security Silos (Silos de sécurité)

Culture fragmentée avec des lacunes dans la collaboration et la visibilité. Les équipes et outils de sécurité restent séparés du développement et des opérations.

6.1.2 Lack of Visibility (Manque de visibilité)

Difficulté à identifier et traiter les risques de sécurité les plus critiques aux étapes appropriées.

6.1.3 Stringent Processes (Processus stricts)

Processus de sécurité trop stricts ou compliqués qui créent des obstacles et ralentissent le développement et le déploiement.

6.2 Solutions aux défis

Défi	Solution
Hypergrowth / grandes entreprises	Promouvoir l'autonomie des équipes
Compréhension des risques	Visibilité et transparence
Flexibilité dans le processus	Compréhension et empathie

6.3 Questions et Réponses

Q1 : What DevSecOps challenge can affect not prioritizing the right risks at the right times?

R : Lack of visibility

Q2 : What DevSecOps challenge stems from needlessly overcomplicated security processes?

R : Stringent Processes

Q3 : How can you make security scalable so it's not left behind when start ups face hypergrowth or in large corporations?

R : promote autonomy of teams

Q4 : How can you support teams in understanding risk and educating on security flaws?

R : Visibility and Transparency

Q5 : What are key factors to successfully instill security in the development process by accounting for flexibility?

R : Understanding and Empathy

7 Task 6 : Exercises

7.1 Exercice pratique : Les Comics

Ce task présente trois bandes dessinées illustrant les différents modèles de développement logiciel.

Comic 1 : Waterfall

Illustre les problèmes de communication et la rigidité du modèle en cascade.

Comic 2 : Agile

Montre l'amélioration de la collaboration mais certaines limitations persistent.

Comic 3 : DevOps

Démontre l'intégration complète des équipes et l'automatisation.

7.2 Questions et Réponses

Q1 : What Software Development Model did the team in Comic 1 follow ?

R : Waterfall

Q2 : What Software Development Model did the team in Comic 2 follow ?

R : Agile

Q3 : What Software Development Model did the team in Comic 3 follow ?

R : DevOps

Q4 : What is the flag ?

R : THM{ONE_TWO_THREE}

8 Récapitulatif des Réponses

8.1 Task 2 : SDLC

Question	Réponse
Automation and integration methodology	DevOps
Traditional approach with mistrust	waterfall

8.2 Task 3 : DevOps Tools

Question	Réponse
Automated tests and code merging	CI/CD
Performance and stability analysis	Monitoring
Infrastructure through code	IaC

8.3 Task 4 : Shifting Left

Question	Réponse
Security from earliest stages	shift left

8.4 Task 5 : Challenges

Question	Réponse
Not prioritizing right risks	Lack of visibility
Overcomplicated processes	Stringent Processes
Scalable security	promote autonomy of teams
Understanding risk	Visibility and Transparency
Flexibility factors	Understanding and Empathy

8.5 Task 6 : Exercises

Question	Réponse
Comic 1 Model	Waterfall
Comic 2 Model	Agile
Comic 3 Model	DevOps
Flag	THM{ONE_TWO_THREE}

9 Annexes

9.1 Annexe A : Évolution des méthodologies

Timeline des méthodologies :

1970s - Waterfall

- Approche linéaire et séquentielle
- Phases distinctes : Analyse → Design → Dev → Test → Deploy
- Problèmes : Rigidité, communication pauvre

2000s - Agile

- Manifeste Agile publié en 2001
- Sprints, itérations courtes
- Collaboration client, flexibilité

2008 - DevOps

- Naissance lors d'une conversation Clay/Debois
- DevOpsDays en Belgique (2009)
- Culture, automatisation, intégration

2010s+ - DevSecOps

- Intégration de la sécurité dans DevOps
- Shift Left : Sécurité dès le début
- Automatisation des tests de sécurité

9.2 Annexe B : Outils DevSecOps

Catégorie	Outils	Usage
CI/CD	Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions	Intégration et déploiement continus
IaC	Terraform, Ansible, Puppet	Provisioning d'infrastructure
Container	Docker, Kubernetes	Conteneurisation et orchestration
SAST	SonarQube, Checkmarx	Analyse statique du code
DAST	OWASP ZAP, Burp Suite	Tests dynamiques
Secrets	HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager	Gestion des secrets
Monitoring	Prometheus, Grafana, ELK	Surveillance et logs

9.3 Annexe C : Ressources

- TryHackMe Room : <https://tryhackme.com/room/introductiontodevsecops>
- DevSecOps Path : <https://tryhackme.com/path/outline/devsecops>

- **Agile Manifesto** : <https://agilemanifesto.org/>
- **DevOps Institute** : <https://devopsinstitute.com/>
- **OWASP DevSecOps** : <https://owasp.org/www-project-devsecops-guideline/>

Notes importantes

□ Points clés à retenir

- **DevSecOps n'est pas juste un outil** : C'est un changement culturel qui intègre la sécurité à chaque étape du SDLC.
- **Shift Left** : Intégrer la sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement pour réduire les coûts et les risques.
- **Automatisation** : Clé du succès DevSecOps - tests automatisés, scans de sécurité, déploiements automatiques.
- **Collaboration** : Briser les silos entre Dev, Sec et Ops pour une responsabilité partagée de la sécurité.
- **Visibilité** : Essentielle pour prioriser les bons risques au bon moment.

Room complété avec succès

TryHackMe - Introduction to DevSecOps

Flag : THM{ONE_TWO_THREE}

Ibrahim Kakaev
Décembre 2025

Dans le cadre d'une formation en cybersécurité